

Una compañía ensambla dos modelos de notebooks. Cada notebook del primer modelo requiere el doble de tiempo de ensamblaje que una del modelo dos. Si todos los equipos fueran exclusivamente del modelo dos, la compañía podría ensamblar hasta 500 unidades al día. Sin embargo, por condiciones del mercado, sólo se pueden vender hasta 150 notebooks del primer modelo por día, y además se ha establecido como política de producción fabricar el triple de notebooks del segundo modelo respecto al primer modelo. Se sabe que la contribución a las utilidades por unidad es de \$80 para el modelo uno y \$50 para el modelo 2.

Si definimos las variables como:

x_1 : unidades de notebook del modelo 1 a ensamblar por día

x_2 : unidades de notebook del modelo 2 a ensamblar por día

La restricción que representa el tiempo de ensamble es:

Seleccione una:

- ☐ $(1/500) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☐ $x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☐ $1/2 x_1 + 2x_2 \leq 500$
- ☐ $1/2 x_1 + x_2 \leq 500$
- ☐ $(1/1000) x_1 + (1/250) x_2 \leq 1$
- ☒ $2x_1 + x_2 \leq 500$

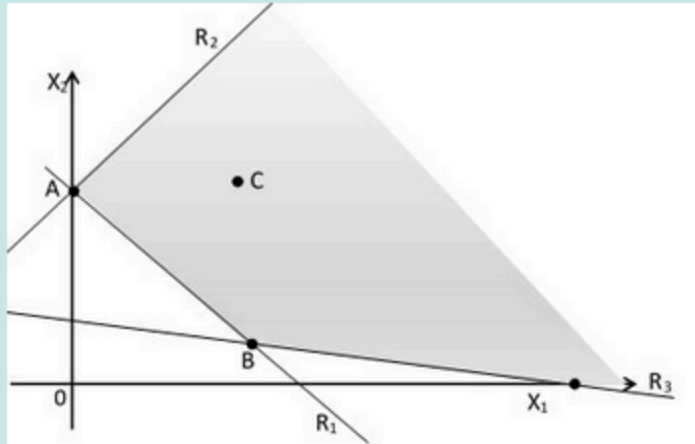
[Quitar mi elección](#)

Si el conjunto de soluciones factibles óptimas es el conjunto vacío, entonces el conjunto de soluciones factibles también es vacío.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

En el gráfico se representa la Región Factible de un Programa Lineal, con respecto a este Programa Cuál/es de la siguiente/s afirmaciones son verdaderas:



Seleccione una o más de una:

- ☐ Se trata de un problema degenerado o con solución/s degenerada/s.
- ☐ En la solución del punto C todas las restricciones limitantes.
- ☒ El punto C es una Solución Factible No Básica
- ☒ El problema es No acotado.
- ☐ La solución óptima se encuentra en el punto A.

¿Cuál/cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas para un PL de minimización?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Puede resolverse como un problema de maximización multiplicando a Z y a las restricciones por -1
- ☒ La variable que entra a la base es aquella que tiene la menor diferencia $c_j - z_j$ de las negativas
- ☐ La variable que sale de la base se elige como el mayor de los cociente entre λ_i / λ_{ij} para $\lambda_{ij} > 0$
- ☒ El z_j indica en cuánto disminuye el valor de Z por cada unidad en que se incremente la variables x_j .
- ☐ Ninguna respuesta es correcta.

En un PL de maximización, un valor $Z_4 = 7$, siendo x_4 una variable de holgura, indica que:

Seleccione una:

- ☐ La función objetivo disminuye en 7 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☐ La función objetivo aumenta en 7 si la variable de holgura disminuye en 1 unidad.
- ☐ Ninguna respuesta es completamente correcta
- ☒ La función objetivo disminuye en 7 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.
- ☐ La función objetivo aumenta en 7 si la variable de holgura aumenta en 1 unidad.

[Quitar mi elección](#)

En simplex, la regla para decidir la variable que sale de la base, nos asegura que pasaremos a otra solución que le da a z un mejor valor.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Cuál/cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Se reconoce un Programa Lineal Degenerado, en simplex cuando:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Para alguna variable no básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☐ Aparece una variable artificial positiva en la columna solución de la tabla simplex
- ☒ Existe un empate al decidir la variable que sale de la base
- ☐ Para alguna variable básica la diferencia $c_j - z_j = 0$
- ☒ Alguna variable básica tiene valor cero
- ☐ Existe empate al decidir la variable que entra a la base

Una consultora tienes dos equipos de trabajo, E1 y E2, y necesitas asignarles tareas. Por cada 3 tareas que se asignan al equipo E1, se debe asignar al menos 1 tarea al equipo E2 para mantener un equilibrio en la carga de trabajo. Si x_1 es el número de tareas asignadas a E1 y x_2 es el número de tareas asignadas a E2, la restricción que representa la relación entre x_1 y x_2 es:

Seleccione una o más de una:

- ☐ $x_2 \leq 3x_1$
- ☐ $(1/3)x_2 \geq x_1$
- ☐ $3x_2 \leq x_1$
- ☒ $3x_2 \geq x_1$
- ☐ $x_2 \geq 3x_1$

Una pequeña panadería artesanal hornea dos tipos de pan: el pan Campesino y el pan Integral. Cada hogaza de pan Integral requiere la mitad de tiempo de amasado que una hogaza de pan Campesino. Si la panadería solo produjera pan Campesino, podría amasar hasta 400 hogazas por día. Debido a la demanda del mercado, se pueden vender como máximo 150 hogazas de pan Integral al día. Además, por motivos de planificación de la producción, la panadería quiere producir al menos el triple de hogazas de pan Campesino que de pan Integral. Cada hogaza de pan Campesino genera una ganancia de \$15, mientras que cada hogaza de pan Integral genera una ganancia de \$25.

Si definimos a las variables como:

x_1 = unidades de hogazas de pan Campesino a amasar por día.

x_2 = unidades de hogazas de pan Integral a amasar por día

La restricción que representa a la capacidad máxima de amasado es

Seleccione una:

- ☐ $1/2 x_1 + 2 x_2 \leq 400$
- ☐ $x_1 + 2x_2 \leq 400$
- ☐ $(1/400) x_1 + (1/200) x_2 \leq 1$
- ☐ $1/2 x_1 + x_2 \leq 400$
- ☒ $x_1 + 1/2 x_2 \leq 400$
- ☐ $(1/800) x_1 + (1/400) x_2 \leq 1$

[Quitar mi elección](#)

